

카메라 기반 AprilTag 상대거리 추정 및 모바일 로봇 접근 제어 성능 평가

Performance Evaluation of Camera-Based AprilTag Relative Distance Estimation and Mobile Robot Approach Control

정효영, 김대근, 김민영, 조광현

영남대학교 로봇공학과

22112397@yu.ac.kr, kmy120329@yu.ac.kr, 22112369@yu.ac.kr, chogwanghyun@yu.ac.kr

1. 연구 배경 및 목적

- 자율주행 모바일 로봇에서 전방 객체와의 상대거리 인지는 접근 제어, 자동 정지, 도킹 보조에 필수적이다.
- LiDAR 및 Depth 카메라는 정확도가 높지만 비용과 시스템 복잡도가 증가한다.
- 본 연구에서는 단안 RGB 카메라와 AprilTag를 이용하여 상대거리를 추정하였다.
- 추정 거리를 ROS 속도 명령으로 변환하여 모바일 로봇의 접근 및 정지 제어 성능을 평가하였다.

2. 시스템 구성 및 구현 방법

시스템 구성

- LIMO Pro 모바일 로봇
- 전방 단안 RGB 카메라
- AprilTag 36H11 마커
- OpenCV 기반 AprilTag 검출
- ROS cmd_vel 기반 주행 제어
- Odometry 및 CSV 로그 기록

처리 과정

- RGB 영상 입력
- AprilTag 검출
- Pose estimation 수행
- 전방 거리 z_m 계산
- 거리 오차 기반 속도 명령 생성
- 목표 거리 도달 또는 마커 미검출 시 정지

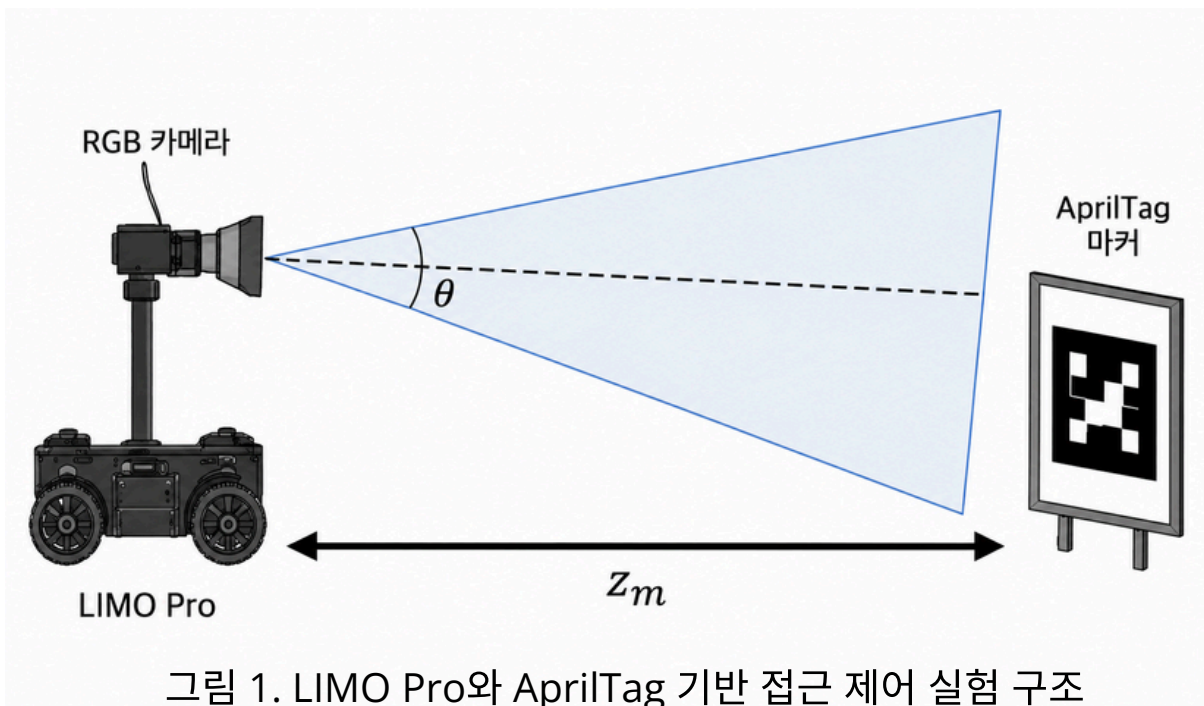


그림 1. LIMO Pro와 AprilTag 기반 접근 제어 실험 구조

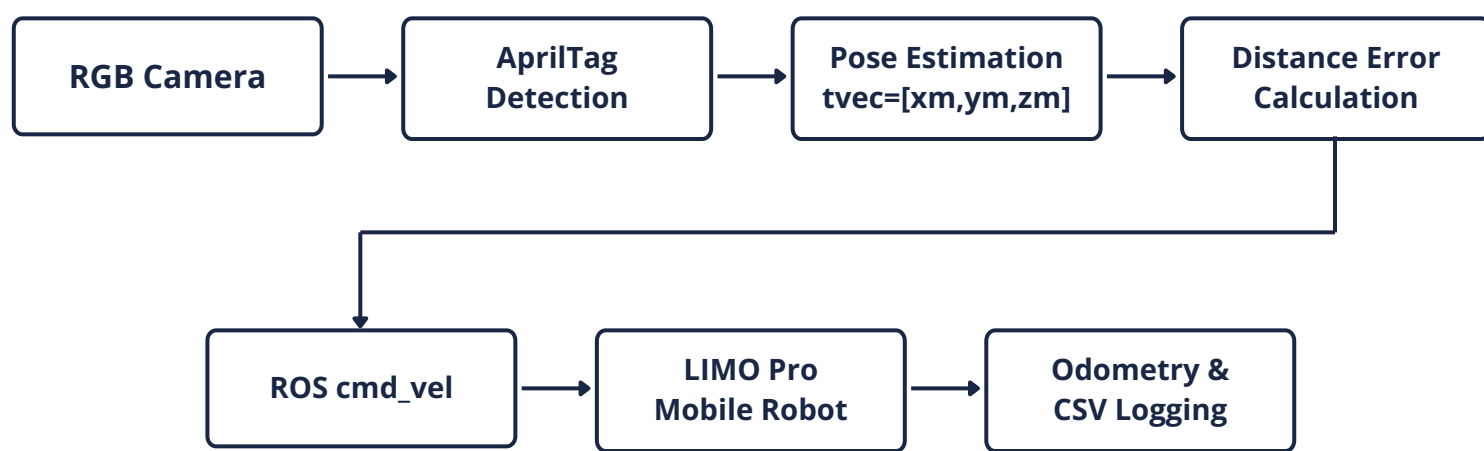


그림 2. 거리 추정 및 접근 제어 흐름

거리 추정 및 제어식

$$dU = U - C_x$$

$$t_{vec} = [x_m, y_m, z_m]$$

$$e_z = z_m - z_{target}$$

$$v_x = sat(K_d e_z)$$

$$w_z = -K_y d_u$$

3. 실험 결과 및 관찰

실험 조건

- AprilTag 36H11 마커 사용
- 정지 상태 검출 실험: 144 frame
- 주행 중 상대거리 추정 실험: 80 s 직진 주행, 125 frame
- 주행 명령: $v_x = 0.05$ m/s, $w_z = 0$
- 검출률, 상대거리, odometry, 최종 정지 여부 분석

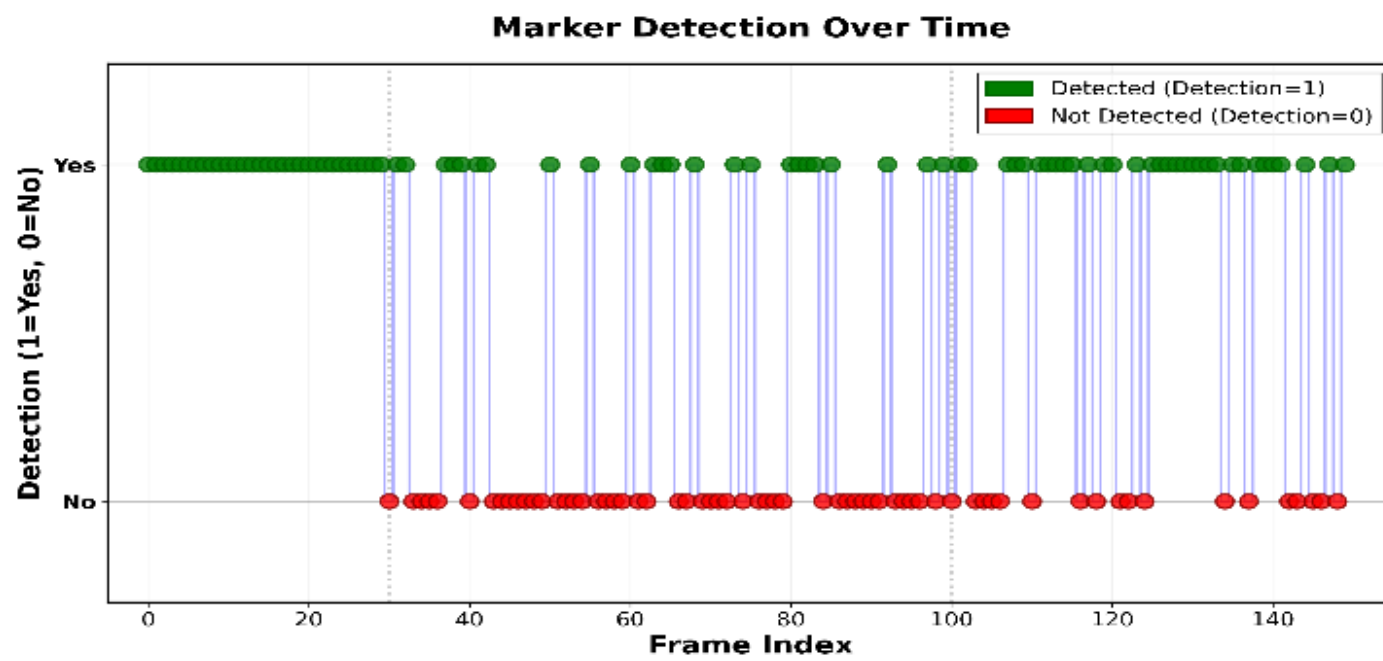
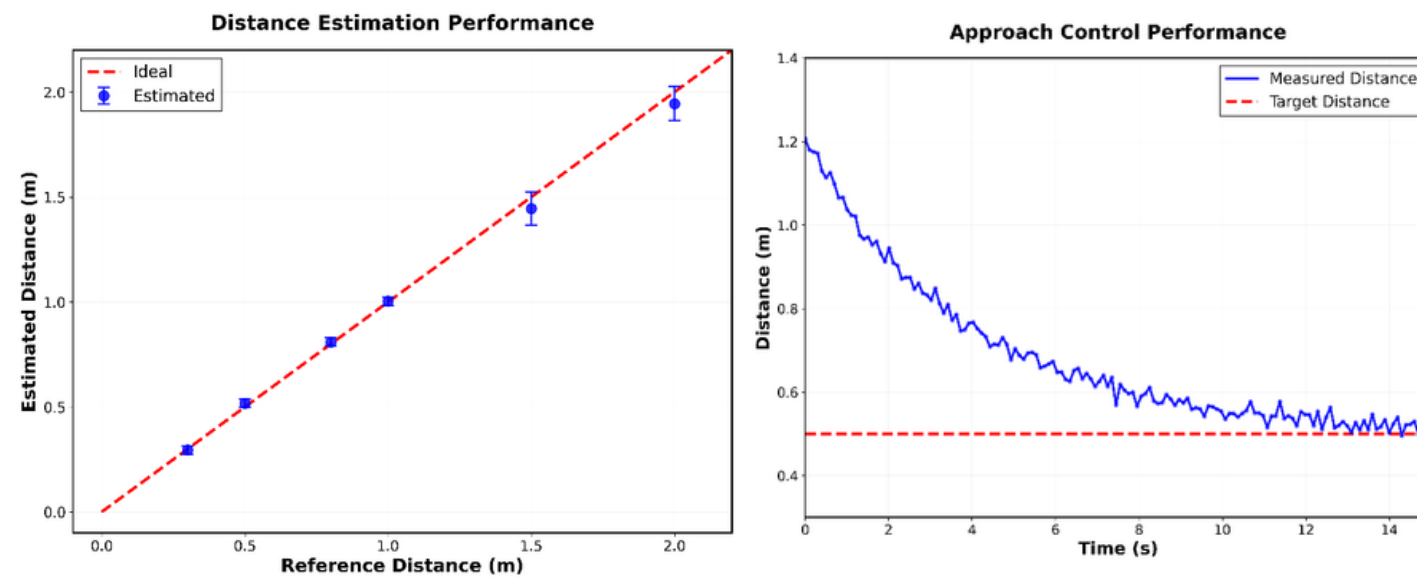


그림 3. AprilTag 검출 여부 변화



[그림 4. 기준 거리와 추정 거리 비교] [그림 5. 접근 제어 성능]

평가 항목

- 정지 상태 검출률
- 주행 중 검출률
- 전체 검출률
- 평균 상대거리
- 최소 상대거리
- 최대 상대거리
- 평균 z 방향 거리
- Odometry 주행 거리
- SLAM/map TF 확보 여부
- 최종 정지 명령

결과

- 100.00%
- 43.20%
- 73.61%
- 0.9465 m
- 0.4799 m
- 1.8195 m
- 0.8027 m
- 1.9576 m
- 미확보
- 수행

4. 결론 및 향후 연구

- 단안 RGB 카메라와 AprilTag를 이용한 접근·정지 제어 구현 가능성을 확인하였다.
- ROS 속도 명령 변환을 통해 모바일 로봇의 거리 기반 제어 흐름을 구성하였다.
- 향후 필터링 및 센서 융합으로 거리 추정 안정성을 개선할 수 있다.

5. REFERENCES

- [1] E. Olson, "AprilTag: A robust and flexible visual fiducial system," Proc. IEEE ICRA, pp. 3400-3407, 2011.
- [2] J. Wang and E. Olson, "AprilTag 2: Efficient and robust fiducial detection," Proc. IEEE/RSJ IROS, 2016.